# Uždavinių lapas 21

Žymėjimai yra tokie patys kaip 21-ojoje paskaitoje. Erdvė $V = \mathbb{C}^{2n}$ turi bazę

$$e_1, \dots, e_n,\ f_1, \dots, f_n$$

ir simplektinę formą $\omega$. Operatoriai yra

$$L = \Omega \wedge (\cdot), \qquad \Omega = \sum_{i=1}^{n} e_i \wedge f_i, \qquad \iota_\omega = \sum_{i=1}^{n} \iota_{f_i^*} \iota_{e_i^*}, \qquad H|_{\Lambda^k V} = n - k.$$

Uždaviniuose 21.1–21.3 lavinsime įgūdžius. Uždaviniuose 21.4 ir 21.5 atkursime ir išplėsime įrodymus.

**Uždavinys 21.1 ($C_3$ duomenys).** Tegul $n = 3$.

(i) Išreikškite kiekvieną iš devynių teigiamųjų šaknų šaknimis $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ ir patikrinkite, kad pusė jų sumos yra lygi $\rho = 3\varepsilon_1 + 2\varepsilon_2 + \varepsilon_3$.

(ii) Užrašykite Kartano matricą $(a_{ij}) = (\alpha_j(h_i))$.

(iii) Apskaičiuokite $\dim L(\omega_k)$, kai $k = 1, 2, 3$, tiesiogiai iš Veilio sandaugos ir palyginkite su $\binom{6}{k} - \binom{6}{k-2}$.

**Uždavinys 21.2 (Sutraukimo formulė be bazės).**

(i) Įrodykite, kad visiems $v_1, \dots, v_k \in V$

$$\iota_\omega(v_1 \wedge \cdots \wedge v_k) = \sum_{p<q} (-1)^{p+q+1} \omega(v_p, v_q)\, v_1 \wedge \cdots \wedge \widehat{v_p} \wedge \cdots \wedge \widehat{v_q} \wedge \cdots \wedge v_k.$$

(ii) Naudodamiesi (i) dalimi, pateikite antrą įrodymą, kad sutraukimas $\iota_\omega$ komutuoja su operatoriumi $\rho_\wedge(X)$, kai $X \in \mathfrak{sp}_{2n}$.

**Uždavinys 21.3 (Išreikštinės sutraukimo matricos algebrai $\mathfrak{sp}_4$).** Tegul $n = 2$. Naudokime bazes

$$\Lambda^1 V:\ (e_1, e_2, f_1, f_2),$$
$$\Lambda^3 V:\ (b_1, b_2, b_3, b_4) = (e_1 \wedge e_2 \wedge f_1,\ e_1 \wedge e_2 \wedge f_2,\ e_1 \wedge f_1 \wedge f_2,\ e_2 \wedge f_1 \wedge f_2),$$

erdvės $\Lambda^2 V$ bazę iš 21-osios paskaitos ir $\mathrm{vol} = e_1 \wedge f_1 \wedge e_2 \wedge f_2$ erdvei $\Lambda^4 V$.

(i) Raskite matricą $D(L)$, atitinkančią atvaizdavimą $L\colon \Lambda^1 V \to \Lambda^3 V$, ir matricą $D(\iota_\omega)$, atitinkančią atvaizdavimą $\iota_\omega\colon \Lambda^3 V \to \Lambda^1 V$.

(ii) Raskite operatorių $L$ ir $\iota_\omega$ matricas tarp erdvių $\Lambda^0 V$, $\Lambda^2 V$ ir $\Lambda^4 V$.

(iii) Patikrinkite, kad $[\iota_\omega, L] = 2 - k$ kiekvienoje erdvėje $\Lambda^k V$, ir raskite $\Lambda^k_0 V$, kai $k = 3, 4$.

**Uždavinys 21.4 (Primityvioji erdvė $\Lambda^3(\mathbb{C}^6)$).** Tegul $n = 3$.

(i) Išvardykite erdvės $\Lambda^3 V$ svorius su kartotinumais.

(ii) Išveskite erdvės $\Lambda^3_0 V$ svorius ir patikrinkite, kad jos dimensija yra lygi 14.

(iii) Raskite svorio $\varepsilon_1$ poerdvio erdvėje $\Lambda^3 V$ bazę, jame esantį nenulinį primityvųjį vektorių ir vektorių $L(e_1) = \Omega \wedge e_1$.

(iv) Įrodykite, kad vektorius $X_{32}Y_{33}^{\mathsf{T}}(e_1 \wedge e_2 \wedge e_3)$ yra lygus tam primityviajam vektoriui, padaugintam iš nenulinio skaliaro, ir nurodykite erdvės $\Lambda^3 V$ skaidymą.

**Uždavinys 21.5 (Dualumas ir invariantinės formos).** Tegul $0 \leq k \leq n$. Vektorius

$$\Omega^n = n!\, e_1 \wedge f_1 \wedge \cdots \wedge e_n \wedge f_n$$

apvelka erdvę $\Lambda^{2n} V$.

(i) Įrodykite, kad atvaizdavimas $L^{n-k} \colon \Lambda^k V \to \Lambda^{2n-k} V$ yra $\mathfrak{sp}_{2n}$-modulių izomorfizmas.

(ii) Apibrėžkime bitiesinę formą $B_k$ erdvėje $\Lambda^k V$ lygybe

$$\Omega^{n-k} \wedge x \wedge y = B_k(x, y)\, \Omega^n.$$

Įrodykite, kad forma $B_k$ yra invariantinė, simetrinė, kai $k$ yra lyginis, ir antisimetrinė, kai $k$ yra nelyginis, bei neišsigimusi erdvėje $\Lambda^k V$.

(iii) Įrodykite, kad forma $B_k$ yra neišsigimusi erdvėje $\Lambda^k_0 V$. Išveskite izomorfizmą $L(\omega_k)^* \cong L(\omega_k)$.

(iv) Patikrinkite tai pagal formulę $L(\lambda)^* \cong L(-w_0\lambda)$ iš 14-osios paskaitos, įrodydami, kad $w_0 = -1$ $C_n$ tipo atveju.